

Diseño e Implementación de un Sistema Web para la Gestión Comercial e Inventario de la empresa KA Fashion

Daniel Acosta Rojas, Cristina Blanco Cruz, Paola Malavassi Hernández, Manuel Rodríguez Ugarte

*Escuela de Ingeniería en Sistemas de
computación, Universidad Fidélitas
Heredia, Costa Rica*

dacosta70779@ufide.ac.cr

cblanco20736@ufide.ac.cr

pmalavassi90429@ufide.ac.cr

mrodriguez30491@ufide.ac.cr

Resumen—. El presente artículo describe el desarrollo de un sistema web para la gestión comercial e inventario de la empresa KA Fashion, una tienda costarricense dedicada a la venta de ropa, calzado y accesorios para mujer. El sistema fue desarrollado bajo el patrón de arquitectura Modelo-Vista-Controlador (MVC), utilizando C#, ASP.NET MVC, Entity Framework y LINQ para el acceso a los datos almacenados en SQL Server. La aplicación contempla tres roles de usuario cliente, vendedor y administrador e incluye funcionalidades como el catálogo digital de productos, el carrito de compras, el registro y seguimiento de pedidos, la gestión de inventario por sucursal, la administración de promociones y el módulo de solicitud del servicio Personal Shopper. Como resultado se obtuvo una aplicación funcional que permite centralizar los procesos comerciales de la empresa, mejorar la atención al cliente y ampliar sus canales de venta mediante una solución digital moderna y escalable.

Palabras Clave—Aplicación web, ASP.NET MVC, Entity Framework, LINQ, gestión de inventario, comercio electrónico, Personal Shopper.

I. INTRODUCCIÓN

En la actualidad, la tecnología se ha convertido en una herramienta indispensable para las empresas, independientemente de su tamaño. Gracias a los avances tecnológicos, los negocios pueden mejorar la forma en que administran su información, optimizan sus procesos y ofrecen un mejor servicio a sus clientes. El uso de sistemas informáticos permite realizar tareas de manera más rápida, segura y organizada, reduciendo errores y facilitando la toma de decisiones.

La implementación de tecnología es especialmente importante para las pequeñas y medianas empresas, ya que les da la oportunidad de competir en un mercado cada vez más digitalizado. Contar con herramientas tecnológicas permite llevar un mejor control de inventarios, productos, ventas y clientes, además de facilitar la comunicación y el acceso a la información. Esto contribuye a mejorar la eficiencia de las operaciones diarias y a ofrecer una experiencia más satisfactoria para los consumidores [1].

En este contexto, se desarrollará un sistema web para KA Fashion, una empresa real dedicada a la venta de ropa, calzado y accesorios para mujer. El propósito de este proyecto es crear

una solución que permita administrar de manera más eficiente los procesos relacionados con la gestión de productos, inventarios, pedidos y usuarios, contribuyendo a una mejor organización de la información y al fortalecimiento de las actividades comerciales de la empresa.

El desarrollo del sistema se realizará utilizando tecnologías web y el patrón de arquitectura MVC aplicando los conocimientos adquiridos durante el curso de Programación Avanzada. Entre las principales funcionalidades del sistema se incluyen la gestión de usuarios, productos, categorías, pedidos, inventarios, promociones y reportes, con el fin de brindar una herramienta moderna que apoye tanto la administración interna como la atención a los clientes.

De esta manera, el proyecto busca demostrar cómo el uso adecuado de la tecnología puede aportar beneficios importantes a las empresas, mejorando sus procesos, optimizando recursos y contribuyendo a su crecimiento en un entorno cada vez más competitivo en el día a día.

A. Objetivos

General:

Desarrollar una aplicación web para la tienda de ropa costarricense KA Fashion que permita la venta de productos en línea y la gestión del servicio de Personal Shopper, ofreciendo una experiencia de compra segura y accesible

Específicos:

Diseñar un catálogo digital que permita a los clientes visualizar y consultar los productos disponibles de forma organizada y atractiva.

Implementar un sistema de compras en línea que facilite la selección de productos, la gestión del carrito de compras y el registro de pedidos.

Desarrollar un módulo para la solicitud y administración del servicio de Personal Shopper, mejorando la atención personalizada y la satisfacción de los clientes.

B. Importancia del proyecto

Actualmente, las empresas necesitan ofrecer alternativas que faciliten el acceso a sus productos y mejoren la atención al

cliente. Por esta razón, el proyecto se liga a KA Fashion una tienda física que busca el desarrollo de una plataforma web que permita realizar compras en línea y solicitar el servicio de Personal Shopper desde un mismo sitio.

La importancia de este radica en que permitirá ampliar los canales de venta de la empresa, mejorar la experiencia de los clientes y brindar una atención más organizada y eficiente. Además, contribuirá al crecimiento del negocio mediante una solución digital adaptada a las necesidades actuales del comercio.

C. Necesidades

El sistema de KA Fashion busca resolver varios problemas que pueden ocurrir cuando la información de una tienda se maneja de forma manual o en diferentes herramientas. Por ejemplo, puede ser complicado llevar el control de los productos disponibles, conocer el inventario de cada sucursal o dar seguimiento a los pedidos realizados por los clientes.

Con este sistema los clientes podrán registrarse, consultar productos, buscar artículos y realizar pedidos de una manera más sencilla. Además, podrán conocer el estado de sus compras.

Por otra parte, los administradores y vendedores tendrán herramientas para administrar productos, categorías, promociones, inventarios y sucursales, así como generar reportes que les ayuden a tomar mejores decisiones. De esta manera, el sistema contribuirá a mejorar la organización del negocio y la atención que se les brindará a los clientes.

II. MARCO CONCEPTUAL

Aplicaciones web

Las aplicaciones web permiten desarrollar sistemas a los que los usuarios pueden acceder mediante un navegador para consultar información e interactuar con diferentes funcionalidades [2]. Entonces, este tipo de soluciones resultan especialmente útiles en entornos comerciales, ya que los mismos permiten integrar en una misma plataforma procesos relacionados con clientes, productos, pedidos e inventarios. En el caso de KA Fashion, la aplicación web permite centralizar diferentes actividades de la empresa y brindar al cliente un medio digital para consultar productos y realizar diferentes procesos relacionados con sus compras y que así los mismos tengan una manera de comprar en línea de forma cómoda y segura.

El patrón Modelo-Vista-Controlador (MVC) es el que permite organizar una aplicación mediante la separación de sus principales responsabilidades en tres componentes. El modelo se relaciona con los datos y la lógica de la aplicación, la vista se encarga de presentar la información al usuario y el controlador es quien gestiona las solicitudes y coordina la interacción entre los demás componentes que se tienen [2]. Esta separación facilita mucho más el orden y la estructura del proyecto durante su desarrollo.

También se trabajó con información almacenada en la base de datos, donde se utilizó Entity Framework y LINQ. En primera instancia Entity Framework funciona como un mapeador objeto-relacional, permitiendo así que las aplicaciones .NET interactúen con bases de datos relaciones por medio de objetos y reduciendo parte del código que normalmente se necesitaría para tener acceso a los datos [3].

De igual forma, LINQ tiene capacidades de consulta directamente en el lenguaje de C#, permitiendo así que se

puedan hacer operaciones como búsquedas, filtros, ordenamientos y agrupaciones de diferentes fuentes de datos [4]. Siendo así que en el proyecto estas herramientas facilitan las consultas y la manipulación de la información relacionada con los usuarios.

III. METODOLOGÍA Y TECNOLOGÍAS UTILIZADAS

Para el desarrollo del proyecto se utilizó una metodología de trabajo incremental, dividiendo la aplicación en diferentes funcionalidades y desarrollándolas de manera progresiva. Primero se definieron los requerimientos funcionales y la estructura general del sistema, para después implementar los módulos relacionados con usuarios, productos, compras y atención al cliente.

La aplicación fue desarrollada utilizando C# y ASP.NET MVC, manteniendo así una separación entre las clases, como los modelos, vistas y controladores. Para el almacenamiento de la información se utilizó SQL Server y el acceso a los datos se realizaron por medio de Entity Framework y consultas LINQ. Además, algunas funcionalidades fueron organizadas mediante servicios, permitiendo separar ciertas operaciones relacionadas con los datos de la lógica utilizada por los controladores.

También durante el desarrollo se realizaron pruebas funcionales de los principales procesos, verificando tanto el comportamiento de la aplicación como el registro y actualización de la información directamente en la base de datos.

IV. DESARROLLO DEL SISTEMA

A. Módulo de clientes

El módulo de clientes permite el registro e inicio de sesión de los usuarios, así como el acceso a las funcionalidades para realizar el proceso de compra. El cliente puede consultar el catálogo de productos, navegar entre las diferentes categorías, visualizar el detalle de los artículos y seleccionar productos para agregarlos al carrito de compras.

Desde el carrito se pueden revisar los productos seleccionados y continuar con el proceso para registrar un pedido. Además, el cliente cuenta con funcionalidades adicionales de atención, como el formulario de contacto y la solicitud del servicio Personal Shopper, así como su pantalla de perfil.

B. Módulo vendedor

Después, tenemos el módulo de vendedor, el cual fue diseñado para facilitar la atención de los clientes desde una interfaz diferente a la del cliente. Al iniciar sesión con este rol, el usuario puede acceder a las funciones correspondientes para atender las consultas y los mensajes.

Entre sus principales opciones se encuentra la consulta de solicitudes de Personal Shopper y mensajes enviados mediante los formularios. Las solicitudes pueden ser atendidas por el vendedor y su estado se actualiza en la base de datos, permitiendo mantener un control sobre las solicitudes pendientes y atendidas. También se tiene la consulta de información de clientes para apoyar las labores de atención al cliente.

C. Módulo de administración

El módulo administrativo fue desarrollado para facilitar la gestión de la información principal de KA Fashion. Al ingresar con el rol de administrador, el usuario tiene acceso a un panel desde el cual puede consultar y administrar diferentes elementos relacionados con el funcionamiento de la tienda.

Dentro de este módulo se tiene la gestión de productos, categorías e inventario, permitiendo así consultar la información

registrada y realizar acciones como agregar o modificar datos cuando sea necesario. De esta manera, el catálogo puede mantenerse actualizado y los productos pueden organizarse según las diferentes categorías disponibles.

También se incluyó la administración de promociones, lo que permite registrar y gestionar descuentos asociados a los productos. Además, el panel proporciona acceso a información relacionada con pedidos, sucursales, inventario y usuarios, centralizando las principales funciones administrativas del sistema.

En general, este módulo busca que la administración de KA Fashion pueda mantener organizada y actualizada la información utilizada por la aplicación.

V. RESULTADOS OBTENIDOS

Como resultado del desarrollo, se logró implementar y probar el sistema web de KA Fashion contemplando los tres roles definidos: cliente, vendedor y administrador, cada uno con acceso a las funcionalidades correspondientes de acuerdo con los objetivos planteados.

En el módulo de clientes se verificó el registro e inicio de sesión, la consulta del catálogo por categorías, la visualización del detalle de productos y el uso del carrito de compras, permitiendo agregar, modificar y eliminar artículos antes de generar un pedido. El proceso de confirmación de pedido valida las existencias disponibles por sucursal, aplica automáticamente la promoción vigente y actualiza el inventario únicamente cuando toda la transacción se completa correctamente, evitando así inconsistencias en la información registrada.

El módulo de vendedor permitió atender y actualizar el estado de las solicitudes de Personal Shopper y de los mensajes recibidos mediante el formulario de contacto, mientras que el módulo administrativo centralizó la gestión de productos, categorías, inventario, sucursales, promociones, clientes, vendedores y pedidos, incluyendo un panel principal con indicadores generales del negocio.

Adicionalmente, se implementó un registro de errores

(bitácora) que almacena los incidentes ocurridos durante la ejecución de la aplicación, lo cual facilitó la depuración y el seguimiento del comportamiento del sistema durante las pruebas realizadas sobre los principales procesos.

VI. CONCLUSIONES

El desarrollo del sistema permitió cumplir con el objetivo general planteado, logrando una aplicación funcional que integra la venta de productos en línea y la solicitud del servicio Personal Shopper para KA Fashion, ofreciendo una experiencia de compra ordenada tanto para el cliente como para el personal interno de la tienda.

El uso del patrón MVC junto con Entity Framework y LINQ facilitó la organización del código y el acceso a la información, permitiendo separar de forma clara la lógica de negocio, el acceso a datos y la presentación, lo que se tradujo en un desarrollo más ordenado y en una base sólida para futuras mejoras del sistema.

Asimismo, se identificaron oportunidades de mejora para las siguientes etapas del proyecto, entre ellas el cifrado de las contraseñas de los usuarios, la eliminación de los métodos de depuración utilizados durante el desarrollo y la refactorización del controlador administrativo para reducir la duplicación de código, lo cual permitirá fortalecer la seguridad y la mantenibilidad del sistema.

REFERENCIAS

- [1] Slack, "5 ventajas de la tecnología en la estrategia de tu empresa," Slack. Available: <https://slack.com/intl/es-es/blog/collaboration/5-advantages-of-technology-business-strategy>
- [2] Microsoft, "*ASP.NET MVC Overview*", Microsoft Learn. [Online]. Available: <https://learn.microsoft.com/en-us/aspnet/mvc/overview/older-versions-1/overview/asp-net-mvc-overview>
- [3] Microsoft, "*Overview of Entity Framework 6*", Microsoft Learn. [Online]. Available: <https://learn.microsoft.com/en-us/ef/ef6/>
- [4] H. Renteria, "*LINQ (Language Integrated Query)*", Medium. [Online]. Available: <https://medium.com/@hamiltonrenmordev/linq-language-integrated-query-cae17fccd929>

ANEXOS

Anexo A. Módulo de clientes

Figura A.1. Página principal e inicio de sesión

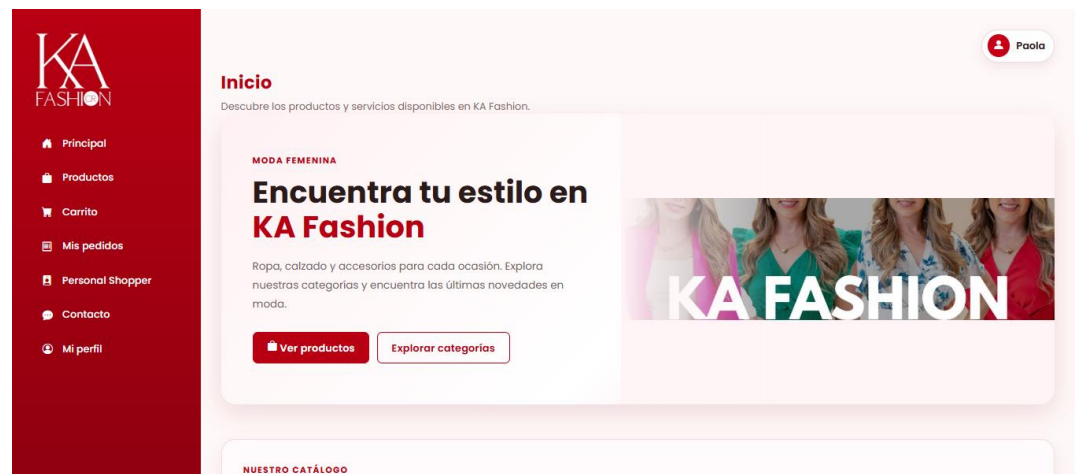
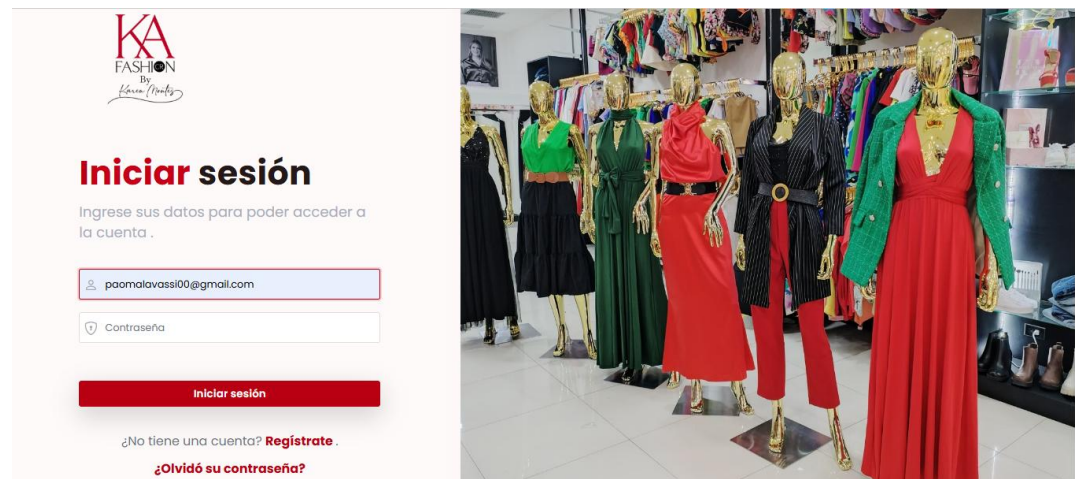


Figura A.2. Catálogo de productos por categoría

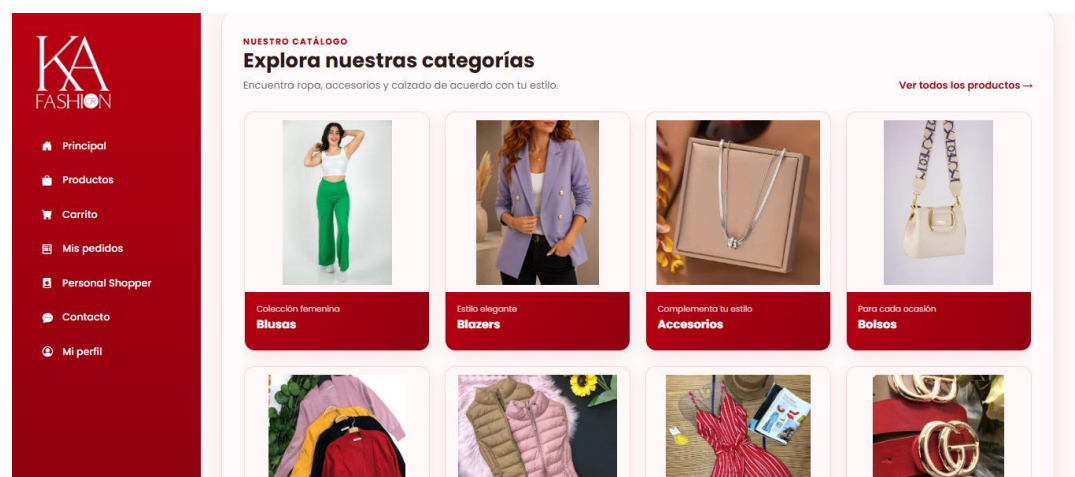


Figura A.3. Detalle de producto

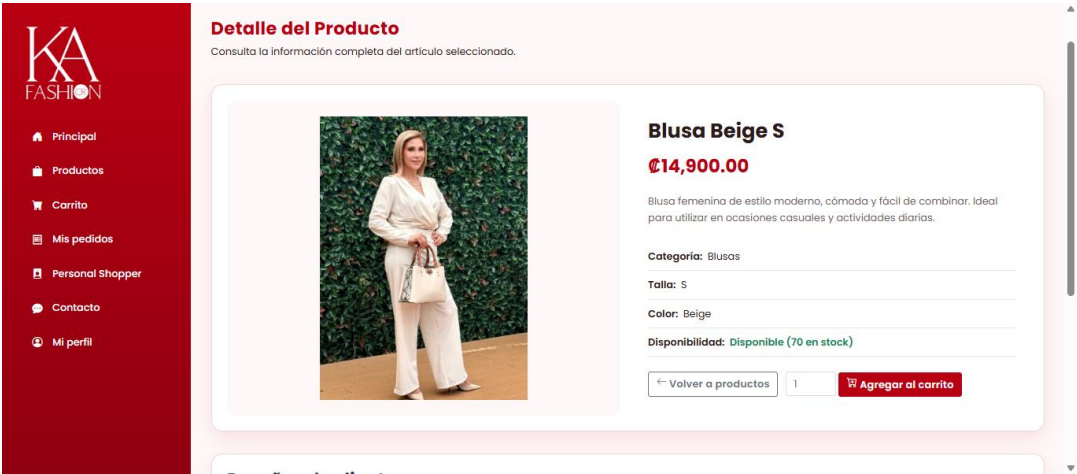


Figura A.4. Carrito de compras

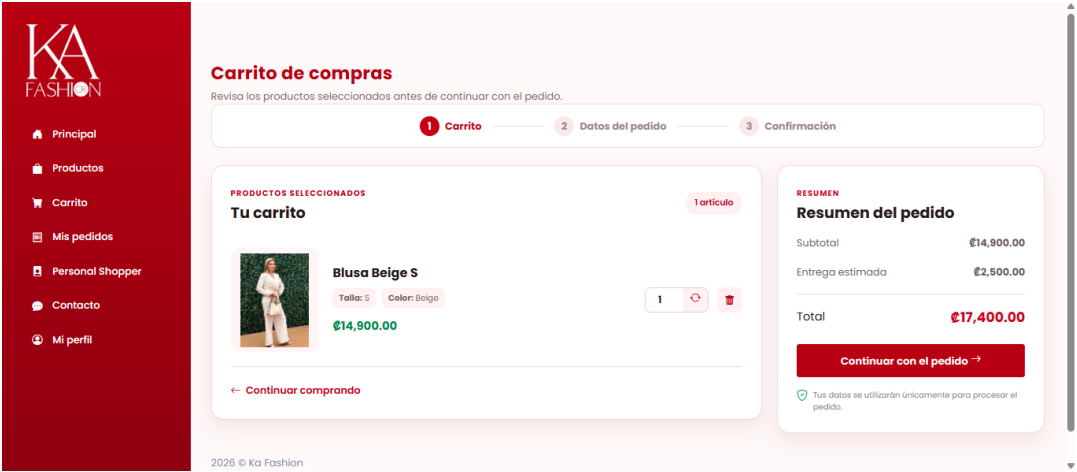


Figura A.5. Formulario de pedido (selección de sucursal y método de entrega)

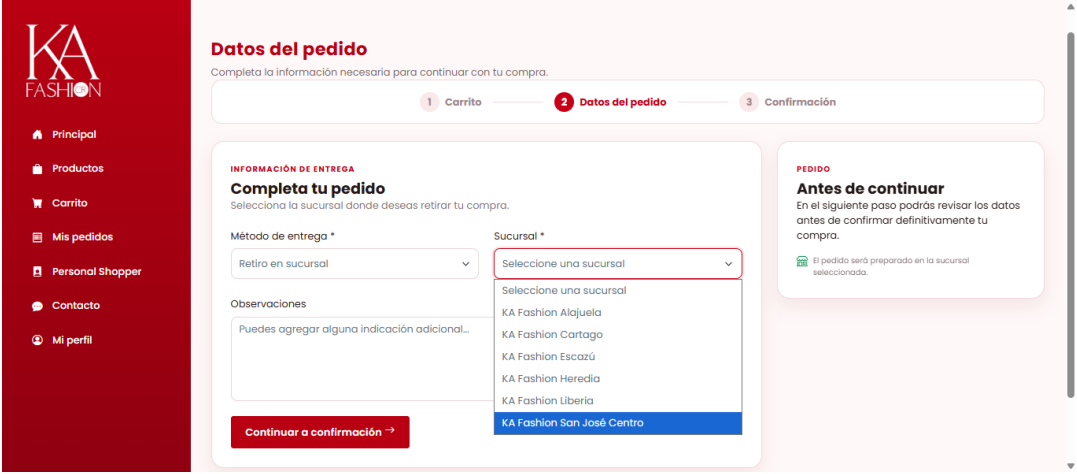


Figura A.6. Confirmación del pedido

Pedido confirmado
Tu pedido fue registrado correctamente.

1 Carrito — 2 Datos del pedido — 3 **Confirmación**

COMPRA REALIZADA
¡Gracias por tu pedido!

Tu pedido fue registrado correctamente y será preparado en la sucursal seleccionada.

Número de pedido	#1
Fecha	16/08/2026 16:50
Método de entrega	Retiro en sucursal
Sucursal	KA Fashion San José Centro
Total	₡17,400.00

Figura A.7. Solicitud del servicio Personal Shopper

Personal Shopper
Solicita asesoría personalizada según tu estilo, talla y presupuesto.

ATENCIÓN PERSONALIZADA
Encuentra prendas pensadas para ti
Cuéntanos qué necesitas y nuestro equipo podrá ayudarte a encontrar opciones de acuerdo con tus preferencias.

SOLICITUD DEL SERVICIO
Completa tus preferencias
Los campos marcados con asterisco son obligatorios.

Talla * Estilo que busca *

Presupuesto aproximado *

Necesidades o preferencias

Enviar solicitud

Figura A.8. Perfil del usuario

Mi perfil
Consulta y actualiza la información de tu cuenta.

Paola Malavassi
paomalavassi00@gmail.com

Cuenta activa

Cerrar sesión

INFORMACIÓN PERSONAL
Editar perfil
Actualiza los datos asociados a tu cuenta.

Nombre * Primer apellido Segundo apellido

Correo electrónico * Teléfono

Dejá estos campos en blanco si no querés cambiar tu contraseña.

Nueva contraseña Confirmar contraseña

Guardar cambios

2026 © Ka Fashion

Anexo B. Módulo de vendedor

Figura B.1. Pantalla principal del vendedor

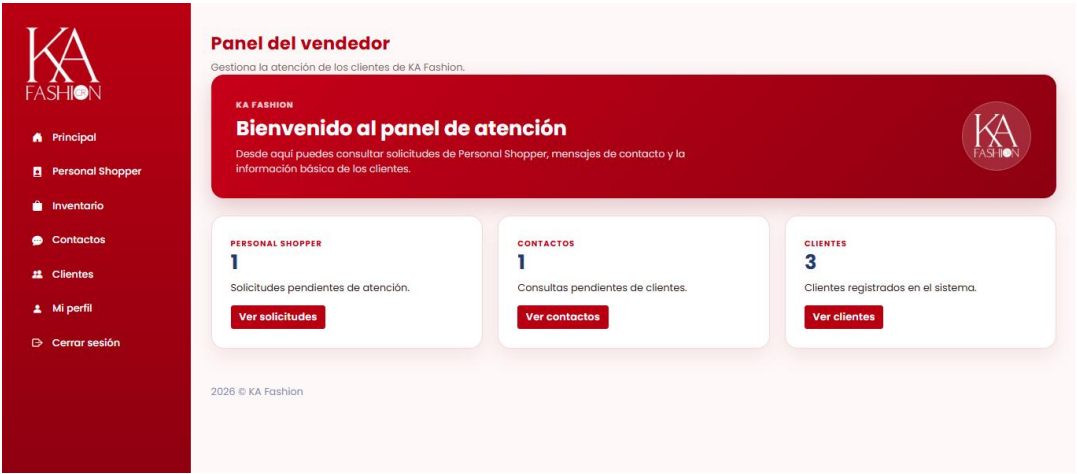


Figura B.2. Solicitudes de Personal Shopper

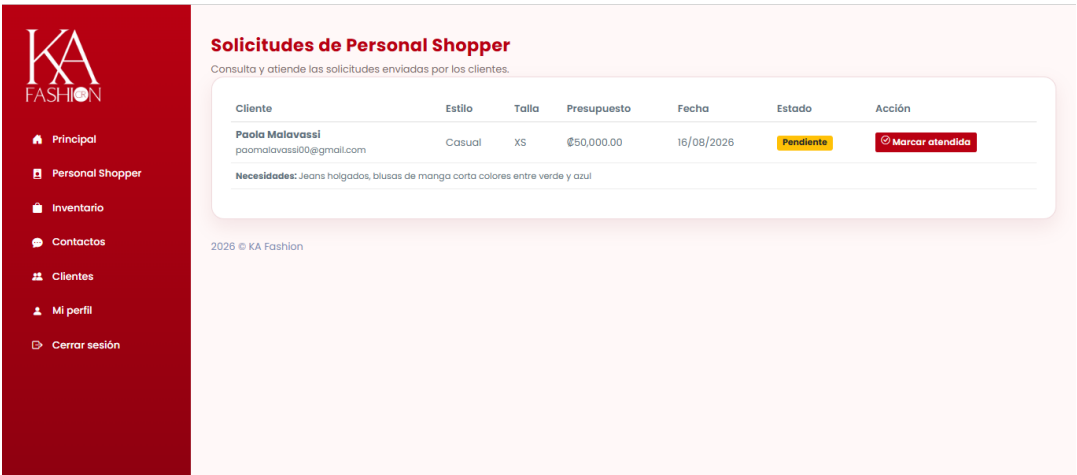
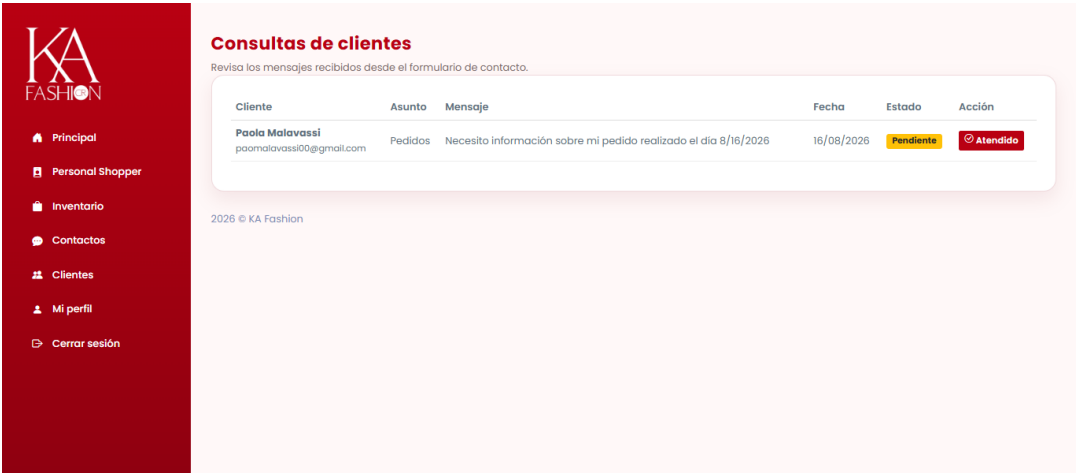


Figura B.3. Mensajes de contacto e información de clientes



Anexo C. Módulo de administración

Figura C.1. Panel principal (dashboard con indicadores del negocio)

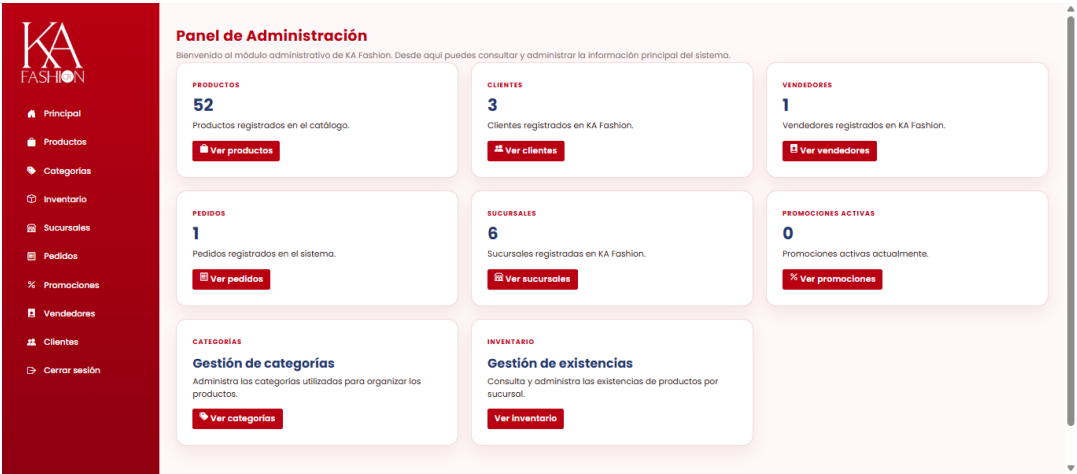


Figura C.3. Gestión de categorías

KA
FASHION

Principal

Productos

Categorías

Inventario

Sucursales

Pedidos

Promociones

Vendedores

Clientes

Cerrar sesión

Gestión de categorías

Consulta y administra las categorías de productos de KA Fashion.

CATEGORÍAS

Agregar categoría

Categoría	Descripción	Estado	Acciones	
Accesorios	Complementa tu estilo	Activo	Editar	Cambiar estado
Blazers	Estilo elegante	Activo	Editar	Cambiar estado
Blusas	Colección femenina	Activo	Editar	Cambiar estado
Bolsos	Para cada ocasión	Activo	Editar	Cambiar estado
Cardigans	Comodidad para tu día	Activo	Editar	Cambiar estado
Chalecos	Diseños modernos	Activo	Editar	Cambiar estado
Enterizos	Un conjunto completo	Activo	Editar	Cambiar estado
Fajas	Detalles para complementar	Activo	Editar	Cambiar estado
Faldas	Frescura y estilo	Activo	Editar	Cambiar estado
Gabardinas	Estilo para cualquier clima	Activo	Editar	Cambiar estado
Gorros	Accesorios para tu look	Activo	Editar	Cambiar estado
Jackets	Moda para cada temporada	Activo	Editar	Cambiar estado
Jeans	Un básico para combinar	Activo	Editar	Cambiar estado
Pantalones	Comodidad y moda	Activo	Editar	Cambiar estado

Figura C.4. Gestión de inventario por sucursal

KA
FASHION

Principal

Productos

Categorías

Inventario

Sucursales

Pedidos

Promociones

Vendedores

Clientes

Cerrar sesión

Gestión de inventario

Consulta y administra las existencias de productos por sucursal.

INVENTARIO

Agregar inventario

Producto	Sucursal	Talla	Color	Existencias	Actualización	Estado	Acciones	
Blazer Beige	KA Fashion Alajuela	M	Beige	10	16/08/2026 12:25	Activo	Editar	Cambiar estado
Blazer Beige	KA Fashion Cartago	M	Beige	10	16/08/2026 12:25	Activo	Editar	Cambiar estado
Blazer Beige	KA Fashion Escazú	M	Beige	10	16/08/2026 12:25	Activo	Editar	Cambiar estado
Blazer Beige	KA Fashion Heredia	M	Beige	10	16/08/2026 12:25	Activo	Editar	Cambiar estado
Blazer Beige	KA Fashion Liberia	M	Beige	10	16/08/2026 12:25	Activo	Editar	Cambiar estado
Blazer Beige	KA Fashion San José Centro	M	Beige	10	16/08/2026 12:25	Activo	Editar	Cambiar estado
Blusa Azul Navy S	KA Fashion Alajuela	S	Azul Navy	10	16/08/2026 12:25	Activo	Editar	Cambiar estado
Blusa Azul Navy S	KA Fashion Cartago	S	Azul Navy	10	16/08/2026 12:25	Activo	Editar	Cambiar estado
Blusa Azul Navy S	KA Fashion Escazú	S	Azul Navy	10	16/08/2026 12:25	Activo	Editar	Cambiar estado
Blusa Azul Navy S	KA Fashion Heredia	S	Azul Navy	10	16/08/2026 12:25	Activo	Editar	Cambiar estado
Blusa Azul Navy S	KA Fashion Liberia	S	Azul Navy	10	16/08/2026 12:25	Activo	Editar	Cambiar estado
Blusa Azul Navy S	KA Fashion San José Centro	S	Azul Navy	20	16/08/2026 12:25	Activo	Editar	Cambiar estado
Blusa Beige S	KA Fashion Alajuela	S	Beige	10	16/08/2026 12:25	Activo	Editar	Cambiar estado
Blusa Beige S	KA Fashion Alajuela	S	Beige	10	16/08/2026 12:25	Activo	Editar	Cambiar estado

Figura C.5. Gestión de sucursales

KA
FASHION

Principal

Productos

Categorías

Inventario

Sucursales

Pedidos

Promociones

Vendedores

Clientes

Cerrar sesión

Gestión de sucursales

Consulta y administra las sucursales de KA Fashion.

SUCURSALES

Agregar sucursal

Nombre	Dirección	Teléfono	Horario	Estado	Acciones	
KA Fashion Alajuela	Centro de Alajuela	8848-3007	Lunes a viernes de 9:00 a.m. a 5:00 p.m.	Activo	Editar	Cambiar estado
KA Fashion Cartago	Centro de Cartago	7238-4515	Lunes a viernes de 9:00 a.m. a 5:00 p.m.	Activo	Editar	Cambiar estado
KA Fashion Escazú	Multicentro Escazú, San José	8848-3007	Lunes a viernes de 9:00 a.m. a 5:00 p.m.	Activo	Editar	Cambiar estado
KA Fashion Heredia	Centro de Heredia	7238-4515	Lunes a viernes de 9:00 a.m. a 5:00 p.m.	Activo	Editar	Cambiar estado
KA Fashion Liberia	Centro de Liberia, Guanacaste	7238-4515	Lunes a viernes de 9:00 a.m. a 5:00 p.m.	Activo	Editar	Cambiar estado
KA Fashion San José Centro	Avenida Central, San José	8848-3007	Lunes a viernes de 9:00 a.m. a 5:00 p.m.	Activo	Editar	Cambiar estado

2026 © KA Fashion

Figura C.6. Gestión de promociones

KA
FASHION

Principal

Productos

Categorías

Inventario

Sucursales

Pedidos

Promociones

Vendedores

Clientes

Cerrar sesión

Gestión de promociones

Consulta y administra las promociones de KA Fashion.

Promoción registrada correctamente.

PROMOCIONES

Promociones registradas

Agregar promoción

Promoción	Descripción	Descuento	Inicio	Fin	Estado	Acciones
Descuento Día de la Madre	/Promoción Día de la Madre/ Descuentos exclusivos en toda la colección hasta el 15 de agosto. Encuentra el look perfecto para consentir a mamá.	20%	01/08/2026	15/08/2026	Inactivo	Editar Cambiar estado

2026 © KA Fashion

Figura C.7. Gestión de clientes

KA
FASHION

Principal

Productos

Categorías

Inventario

Sucursales

Pedidos

Promociones

Vendedores

Clientes

Cerrar sesión

Gestión de clientes

Consulta y administra los clientes registrados en KA Fashion.

CLIENTES

Clientes registrados

Desde aquí puedes consultar, editar, activar o desactivar clientes.

Identificación	Nombre	Correo electrónico	Teléfono	Estado	Acciones
119470779	Daniel Acosta Rojas	danielacra09@gmail.com	7715409	Activo	Editar Desactivar
1011011	Maria Rodríguez Solís	maria.rodriguez@correo.com	88880000	Activo	Editar Desactivar
402490429	Paola Malavassi Hernández	poomalavassi0@gmail.com	Sin teléfono	Activo	Editar Desactivar

2026 © KA Fashion

Figura C.8. Gestión de vendedores

KA
FASHION

Principal

Productos

Categorías

Inventario

Sucursales

Pedidos

Promociones

Vendedores

Clientes

Cerrar sesión

Gestión de vendedores

Consulta y administra los vendedores de KA Fashion.

VENEDORES

Vendedores registrados

Agregar vendedor

Desde aquí puedes agregar, editar, activar o desactivar vendedores.

Identificación	Nombre	Correo electrónico	Teléfono	Estado	Acciones
20020002	Andrea Vargas Mora	vendedor@kafashion.com	8888-1111	Activo	Editar Desactivar

2026 © KA Fashion

Figura C.9. Listado y detalle de pedidos

